

VERSIÓN 01

06/06/2025



Naser
División Petróleo

ANEXO

DETERMINACIÓN DE ENCOGIMIENTO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Gerardo Salassa	Ariel Costallat	Victor Bonfils
Representante técnico	Ref. SGC	Gerente de operaciones y comercial

1.0 Objeto:

Determinar el encogimiento de hidrocarburos con separador trifásico.

2.0 Alcance:

Operaciones de well testing

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Cerrar válvula de entrada de líquido (liquid inlet valve).
- 4.2 Abrir válvula de líquido (liquid bleed valve).
- 4.3 Cerrar la válvula de descompresión de gas (gas decompression valve).
- 4.4 Abrir lentamente la válvula de entrada de gas (gas inlet valve), luego purgar el probador de encogimiento permitiendo que el gas fluya por la válvula de purga de crudo (liquid bleed valve).
- 4.5 Cerrar la válvula de purga de crudo (liquid bleed valve) y permitir que el probador de encogimiento alcance la presión del separador.
- 4.6 Abrir la válvula de ingreso de crudo (liquid inlet valve) y permitir que el nivel de crudo llegue al 100% en la escala graduada.
- 4.7 Cerrar la válvula de ingreso de crudo (liquid inlet valve) y el ingreso de gas (gas inlet valve).
- 4.8 Registrar la presión y temperatura del probador.
- 4.9 Permitir que el probador se descomprima abriendo la válvula de descompresión (gas decompression valve).
- 4.10 Dependiendo de la gravedad API del crudo, variará el tiempo que debe transcurrir hasta que la muestra esté libre de gas. Por ejemplo, dejarla 90 minutos para que se descomprima.
- 4.11 Leer el porcentaje y la temperatura del encogimiento. El valor obtenido en la escala adyacente al visor indicará el porcentaje de encogimiento del condensado. Por ejemplo, suponiendo que el nivel de crudo queda a la altura del 93% y la lectura del caudalímetro arrojó un caudal de 2,0 m³/h, se debe realizar el siguiente cálculo:
 $2,0 \text{ m}^3/\text{h} \times 0,93 = 1,86 \text{ m}^3/\text{h}$.
Ese valor resultante sería el caudal corregido con el factor de encogimiento del crudo, luego de realizar el procedimiento de determinación.
- 4.12 Cerrar la válvula de descompresión y drenar el crudo en un depósito seguro.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN03-A1	Cambio de formato.